UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA PRÁCTICA SEMANA 06

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)
Unidad I: Desarrollo Web Frontend
Tema: Framework JS: Eventos, Renderizado Condicional/Iterativo, Formularios, Routing y Consumo de APIs (Async/Await, Axios)
Modalidad: Presencial / Laboratorio
Fecha: 07.10.2026
Duración: 90 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: _____

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Crear una aplicación frontend de página única (SPA) utilizando un framework JS (React), configurar el entorno con herramientas modernas (Vite + npm/pnpm), implementar arquitectura basada en componentes con JSX, transmitir datos mediante props y composición con children, aplicar estrategias de estilado (CSS Modules / Tailwind / inline) y validar el comportamiento de **Client-Side Rendering (CSR)** frente al ciclo de vida del DOM.

RECURSOS REQUERIDOS

- Node.js LTS (≥20.x) + npm/pnpm
- Visual Studio Code (Extensiones: ES7+ React Snippets, React Developer Tools, Error Lens, REST Client)
- Navegador moderno + DevTools (Network, Performance, Console)
- Proyecto base: Vite + React + react-router-dom + axios
- API de prueba: https://jsonplaceholder.typicode.com/users o https://dummyjson.com/products
- Documentación oficial: react.dev, reactrouter.com, axios-http.com
- Conexión a internet

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

Paso	Actividad	Tiempo aproximado	Concepto Clave	Restricción/Nota Técnica
1	Configurar proyecto: npm create	5 min	Routing cliente, gestión de	No usar HashRouter salvo justificación

	vite@latest, instalar react-router-dom y axios. Crear estructura: src/pages/, src/components/, src/services/, src/hooks/		dependencias, arquitectura SPA	técnica. Preferir BrowserRouter
2	Implementar enrutamiento: <BrowserRouter>, <Routes>, <Route>, <NavLink>. Crear Home, List, Form, NotFound	8 min	Client-side routing, historial de navegación, lazy loading opcional	Verificar que la navegación no recargue la página. Usar activeClassName para feedback visual
3	Consumo de API con axios + async/await en useEffect. Manejar estados: loading, data, error	12 min	Promesas, try/catch, cleanup en useEffect, AbortController	Prohibido usar .then().catch() anidados. Usar async/await con manejo explícito de errores
4	Renderizado iterativo (.map() con key) y condicional (&&, ternario). Formulario controlado con useState	10 min	List rendering, key prop, controlled inputs, event handling (onChange, onSubmit)	Validar que cada key sea único y estable. Evitar index como key si la lista muta
5	Integrar componentes, validar flujo de datos, auditar red (DevTools) y	10 min	State synchronization, network waterfall, UX	Documentar en comentarios cómo se evita el renderizado

	estado de UI en transiciones		states, React DevTools	innecesario tras fetch

USO DE HERRAMIENTAS DE IA (Recomendado para optimizar el ejercicio)

Herramienta	**Uso Permitido**	**Prompt Ejemplo**	**Uso Prohibido**
ChatGPT/Claude/Copilot	Depurar useEffect dependencies, explicar AbortController, optimizar manejo de errores en axios	"¿Por qué miuseEffectse ejecuta dos veces en desarrollo y cómo evitar duplicar peticiones a la API?"	"Genera la SPA completa con routing, formularios y consumo de API"
React DevTools / Network Tab	Inspeccionar estado, verificar peticiones duplicadas, medir tiempo de respuesta	(Automático)	Modificar estado manualmente para "saltar" lógica de carga/error
JSON Schema / Mock API	Validar estructura de respuesta, simular errores 4xx/5xx	(Oficial)	Ignorar manejo de errores de red o fallbacks UI

Regla de laboratorio: El 75% de la estructura de componentes y transmisión de datos debe escribirse manualmente. Cada uso de IA para resolver conflictos de estilos o flujo de props debe llevar comentario // IA: [problema] → Solución manual: [explicación]

Evidencias del Ejercicio Desarrollado:

- Añada capturas de pantalla de cada paso realizado en Visual Studio Code.
- Añada capturas de la Página Web implementada de manera local

- Proporcione el enlace de Github de su proyecto